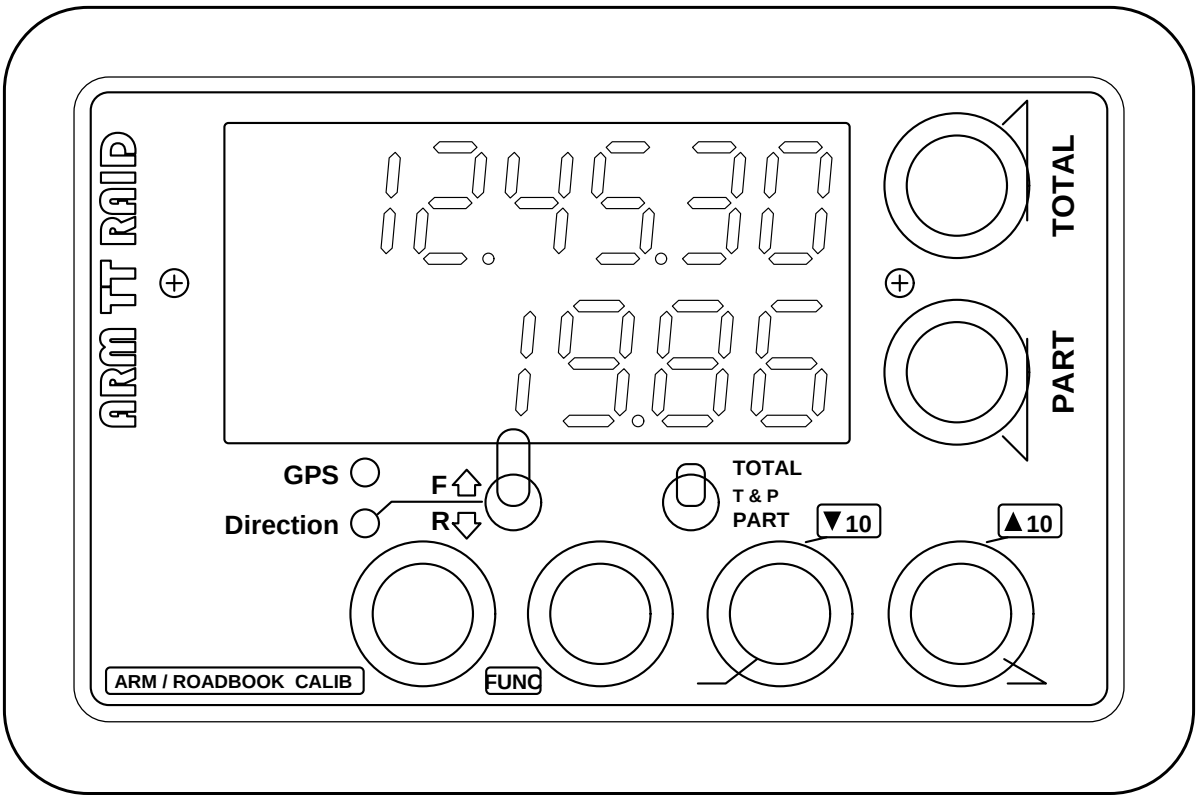
ARM TT Raid

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง



สารบัญ

01	ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
02	ชื่อและหน้าที่ของส่วนต่างๆ
03	แหล่งจ่ายไฟและ GPS
04	การสลับหน้าจอ
05	TOTAL และ PART
06	ปุ่ม ±10 m
07	สวิตช์ทิศทาง และสวิตช์เลือกทริป
08	การปรับเทียบระยะทาง
09	การจับเวลาสเตจ
10	การตั้งค่า (ความสว่าง เวลา เป้าหมายของ ±10 m)
11	จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ (อุปกรณ์เสริม)
12	สวิตช์รีโมต
13	ด้านข้างและด้านหลัง (ขั้วต่อ การติดตั้ง)
14	ข้อมูลจำเพาะ
15	สรุปการใช้งาน

CHAPTER 01

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

▲ แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟให้เครื่อง **จาก USB-C (5V) หรือ DC12V อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น**
การจ่ายไฟจากทั้งสองทางพร้อมกัน อาจทำให้เครื่องเสียหายได้

▲ การใช้งานขณะขับขี่

ขณะขับขี่ ให้ผู้นำทาง (co-driver) เป็นผู้ใช้งานเครื่อง ผู้ขับต้องมีสมาธิกับการขับขี่
และควรติดตั้งจอแสดงผลสำหรับผู้ขับ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้โดยไม่ต้องละสายตามาก

▲ เวลาในการเริ่มต้นของ GPS

เมื่อใช้งานครั้งแรก หรือหลังจากปิดเครื่องไว้เป็นเวลานาน อาจใช้เวลาหลายนาที ก่อนที่ GPS จะเริ่มวัดได้
ควรเปิดเครื่องล่วงหน้า ก่อนการแข่งขันหรือการขับขี่

การรับสัญญาณ GPS

เครื่องวัดระยะทางและความเร็วด้วย GPS อาจรับสัญญาณไม่ได้ ในที่มีหลังคาหรือในอุโมงค์ หลังเปิดเครื่อง
ให้ตรวจสอบการรับสัญญาณ GPS (ไฟ GPS ติดค้าง) ในที่โล่ง ก่อนใช้งาน

ตำแหน่งการติดตั้ง

หลีกเลี่ยงการเก็บเครื่อง ในที่ที่น้ำราดโดนโดยตรง หรือที่ที่มีความร้อนสูง (เช่น
บนแผงหน้าปัดที่โดนแดดโดยตรง)

CHAPTER 02

ชื่อและหน้าที่ของส่วนต่างๆ



หมายเลข	ชื่อ	หน้าที่
1	ปุ่ม TOTAL (สีขาว)	กดสั้น: รีเซ็ต TOTAL กดค้าง: ตั้งค่า TOTAL เป็นระยะทางที่ต้องการ ระหว่างการตั้งค่า ใช้เพิ่มตัวเลข
2	ปุ่ม PART (สีขาว)	กดสั้น: รีเซ็ต PART กดค้าง: ตั้งค่า PART เป็นระยะทางที่ต้องการ ระหว่างการตั้งค่า ใช้ลดตัวเลข
3	ปุ่มสีแดง (CALIB)	กดสั้น: จับเวลาสเตจ (ที่หน้าจอสเตจ) กดค้าง: ปรับเทียบระยะทาง ในหน้าการตั้งค่า กดสั้นเพื่อกลับ
4	ปุ่มสีน้ำเงิน (FUNC)	กดสั้น: สลับหน้าจอบน กดค้าง: การตั้งค่า (ความสว่าง เวลา เป้าหมายของ ±10 m)
5	ปุ่มสีเหลือง (ซ้าย ▼10)	−10 m กดค้างเพื่อลดต่อเนื่อง ระหว่างปรับเทียบหรือป้อนระยะทาง ใช้เลื่อนไปหลักก่อนหน้า
6	ปุ่มสีเหลือง (ขวา ▲10)	+10 m กดค้างเพื่อเพิ่มต่อเนื่อง ระหว่างปรับเทียบหรือป้อนระยะทาง ใช้เลื่อนไปหลักถัดไป
7	จอแสดงผลด้านบน	แสดง TOTAL นาฬิกา ทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร็ว หรือเวลาสเตจ
8	จอแสดงผลด้านล่าง	แสดง PART
9	ไฟ GPS (สีเขียว)	กะพริบ: กำลังค้นหา ติดค้าง: รับสัญญาณ GPS ได้แล้ว
10	ไฟ Direction (สีขาว)	ดับ: เดินหน้า ติด: หยุด กะพริบ: ถอยหลัง
11	สวิตช์ทิศทาง	บน: เดินหน้า (F) กลาง: หยุด ล่าง: ถอยหลัง (R)
12	สวิตช์เลือกทริป	บน: TOTAL อย่างเดียว กลาง: TOTAL และ PART (T&P) ล่าง: PART อย่างเดียว

ด้านซ้าย: ช่อง USB-C (5V) สำหรับจ่ายไฟ อยู่ด้านบน

ด้านขวา: สวิตช์เลื่อนสำหรับ DC12V อยู่ด้านบน ด้านล่างเป็นขั้วต่อ GX12 (5 ขา: จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ 4 ขา: สวิตช์รีโมต 3 ขา: ไฟ DC12V)

ด้านหลัง: น็อตฝังสำหรับยึดติดตั้ง (บทที่ 13)

CHAPTER 03

แหล่งจ่ายไฟและ GPS

ใช้งานผ่าน USB-C

1 ต่อไฟ 5V เข้าช่อง USB-C ที่ด้านบนของด้านซ้าย เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ

2 ขณะที่ไฟ GPS สีเขียวกะพริบ เครื่องกำลังค้นหาสัญญาณ GPS เมื่อไฟติดค้าง แสดงว่ารับสัญญาณได้แล้ว

ใช้งานผ่าน DC12V

1 ต่อสาย DC12V (สีแดง) และ GND (สีดำ) ของสายไฟ เข้ากับขั้วต่อ GX12 แบบ 3 ขา ที่ด้านขวา

2 เลื่อนสวิตช์ที่ด้านบนของด้านขวาลงเพื่อเปิด เลื่อนขึ้นเพื่อปิด

3 เมื่อจ่ายไฟผ่าน USB-C ไม่ต้องใช้สวิตช์นี้

ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้

เมื่อปิดเครื่อง ระยะทาง TOTAL และ PART (บันทึกทุก 10 m) ค่าปรับเทียบ ความสว่าง เวลา และเป้าหมายของ ±10 m จะยังคงถูกเก็บไว้ ระยะทางช่วงสุดท้ายไม่เกิน 10 m ก่อนปิดเครื่องอาจไม่ถูกบันทึก เวลาสเตจจะไม่ถูกเก็บไว้

▲ ข้อควรระวัง

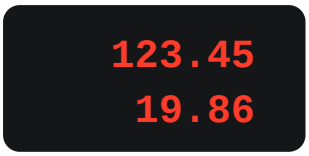
อย่าต่อ USB-C และ DC12V พร้อมกัน

หากกดปุ่มสีแดงค้างไว้ขณะเปิดเครื่อง จะแสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์เป็นเวลา 2 วินาที

CHAPTER 04

การสลับหน้าจอ

ทุกครั้งที่กดปุ่มสีน้ำเงินสั้นๆ หน้าจอด้านบนจะสลับตามลำดับด้านล่าง หน้าจอด้านล่างแสดง PART เสมอ

หน้าจอ	จอแสดงผลด้านบน	ตัวอย่าง
TOTAL	ระยะทางรวม (km ทีละ 10 m)	
นาฬิกา	เวลาจาก GPS (ชั่วโมง.นาที.วินาที)	
ทิศทาง	“H” ตามด้วยทิศทางการเคลื่อนที่เป็นองศา (ทิศเหนือ = 0) แสดง “---” เมื่อหยุดนิ่ง	
ความเร็ว	“SP” ตามด้วยความเร็วหลังปรับเทียบ (km/h)	
สเตจ	การจับเวลาสเตจ (บทที่ 9) แสดง “------” ขณะรอ	

หลังจากหน้าจอสเตจ จะกลับไปที่ TOTAL

CHAPTER 05

TOTAL และ PART

การรีเซ็ต

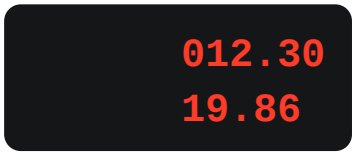
กดปุ่ม TOTAL สั้นๆ เพื่อรีเซ็ต TOTAL เป็น 0 และกดปุ่ม PART สั้นๆ เพื่อรีเซ็ต PART
แม้หน้าจอด้านบนจะแสดงนาฬิกาหรือความเร็ว TOTAL ก็จะถูกรีเซ็ต

ตั้งค่าระยะทางที่ต้องการแล้วเริ่มวัด

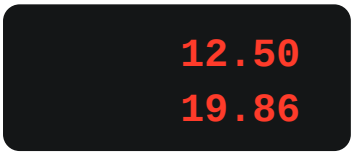
1 กดปุ่ม TOTAL ค้างไว้ เพื่อป้อนค่า TOTAL (สำหรับ PART ให้กดปุ่ม PART ค้างไว้)

2 ปุ่ม TOTAL เพิ่มตัวเลขในหลักที่กะพริบ 1 ปุ่ม PART ลด 1 ปุ่มสีเหลืองขวาเลื่อนไปหลักถัดไป
ปุ่มสีเหลืองซ้ายเลื่อนไปหลักก่อนหน้า

3 กดปุ่มเดิมค้างไว้อีกครั้ง (ปุ่ม TOTAL สำหรับ TOTAL) เพื่อยืนยัน



กำลังป้อน TOTAL



ตั้งเป็น 12.50 km

CHAPTER 06

ปุ่ม ±10 m

แก้ระยะทางให้ตรงกับโรดบุ๊กได้อย่างรวดเร็ว ทีละ 10 m

ปุ่ม	กดสั้น	กดค้าง
สีเหลือง (ขวา ▲10)	+10 m	เพิ่มต่อเนื่อง
สีเหลือง (ซ้าย ▼10)	−10 m (ไม่เปลี่ยน เมื่อน้อยกว่า 10 m)	ลดต่อเนื่อง

เลือกได้ว่าจะแก้ทริปใด (ทั้ง TOTAL และ PART TOTAL อย่างเดียว หรือ PART อย่างเดียว) ในการตั้งค่า “เป้าหมายของ ±10 m” (บทที่ 10) ค่าเริ่มต้นคือทั้งสองทริป

CHAPTER 07

สวิตช์ทิศทาง และสวิตช์เลือกทริป

สวิตช์ทิศทาง

สวิตช์	การทำงาน	ไฟ Direction
บน (F)	ระยะทางเพิ่มขึ้น	ดับ
กลาง	ระยะทางหยุดนับ	ติด
ล่าง (R)	ระยะทางลดลง (เช่น เมื่อกลับเข้าเส้นทางหลังหลงทาง)	กะพริบ

สวิตช์เลือกทริป

สวิตช์	ทริปที่นับระยะทาง
บน (TOTAL)	TOTAL อย่างเดียว
กลาง (T & P)	ทั้ง TOTAL และ PART
ล่าง (PART)	PART อย่างเดียว

สวิตช์ทั้งสองทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เลือก “PART อย่างเดียว” และตั้งเป็นถอยหลัง จะลดเฉพาะ PART

CHAPTER 08

การปรับเทียบระยะทาง

เมื่อระยะทางที่แสดงไม่ตรงกับโรดบุ๊ก ให้ปรับด้วยค่าปรับเทียบ

ตัวอย่าง: ช่วงที่โรดบุ๊กระบุ 10.00 km แต่ TOTAL แสดง 10.20 km

1 กดปุ่มสีแดงค้างไว้ เพื่อเข้าสู่การปรับเทียบ จอบนแสดง “CALIb” จอล่างแสดงค่าปรับเทียบ

2 ปุ่ม TOTAL เพิ่มตัวเลขในหลักที่กะพริบ 1 ปุ่ม PART ลด 1 ปุ่มสีเหลืองขวาเลื่อนไปหลักถัดไป ปุ่มสีเหลืองซ้ายเลื่อนไปหลักก่อนหน้า

3 ตั้งค่าเป็น 10.20 ÷ 10.00 = 1.0200 ค่าที่เปลี่ยนจะถูกบันทึกทันที

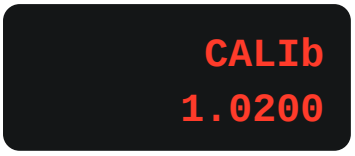
4 กดปุ่มสีแดงค้างไว้อีกครั้ง เพื่อกลับ

วิธีคำนวณ

ค่าปรับเทียบ = ระยะทางที่ ARM แสดง ÷ ระยะทางในโรดบุ๊ก



หน้าจอปรับเทียบ



ตั้งเป็น 1.0200

ค่าปรับเทียบมีผลกับการแสดงความเร็วด้วย

CHAPTER 09

การจับเวลาสเตจ

1 กดปุ่มสีน้ำเงิน เพื่อให้จอบนแสดงหน้าจอสเตจ (“------”)

2 กดปุ่มสีแดงสั้นๆ เพื่อเริ่มนับถอยหลังไปยังวินาทีที่ 00 ของนาทีถัดไป TOTAL และ PART จะถูกรีเซ็ตเป็น 0

3 เมื่อถึงวินาทีที่ 00 สเตจจะเริ่มโดยอัตโนมัติ กดปุ่มสีแดงระหว่างนับถอยหลัง เพื่อเริ่มทันที หรือกดปุ่มสีน้ำเงิน เพื่อยกเลิก

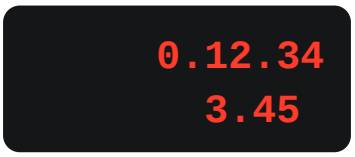
4 ขณะจับเวลา จะแสดงเวลาที่ผ่านไป (ชั่วโมง.นาที.วินาที) และจุดคั่นจะกะพริบ

5 กดปุ่มสีแดงที่เส้นชัย เวลาจะกะพริบ และ PART จะกลับเป็น 0

6 กดปุ่มสีแดงอีกครั้ง เพื่อกลับสู่สถานะรอ (“------”)



นับถอยหลัง (วินาทีที่เหลือ)



กำลังจับเวลา



เส้นชัย

เวลาสเตจจะหายไป เมื่อปิดเครื่อง

CHAPTER 10

การตั้งค่า (ความสว่าง เวลา เป้าหมายของ ±10 m)

กดปุ่มสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า กดปุ่มสีน้ำเงินสั้นๆ เพื่อไปยังการตั้งค่าถัดไป
การกดครั้งสุดท้ายจะกลับสู่หน้าจอเดิม ในทุกการตั้งค่า กดปุ่มสีแดงสั้นๆ เพื่อกลับได้ทันที

ลำดับ	จอด้านบน	การตั้งค่า	การใช้งาน
1	ILL	ความสว่าง (Hi / Lo) จอล่างแสดง Hi หรือ Lo	TOTAL / PART: สลับ
2	Utc	ความต่างของเวลาจาก UTC (−15 ถึง +15) ประเทศไทยคือ +7	TOTAL: +1 PART: −1
3	10	เป้าหมายของ ±10 m (จอล่างแสดง “Func”) แถวที่มี “o” ที่ปลายขวาคือเป้าหมาย ทั้งสองแถว = TOTAL และ PART แถวบน = TOTAL แถวล่าง = PART	TOTAL / PART: สลับ



ความสว่าง



เวลา (ประเทศไทย)



เป้าหมายของ ±10 m (ทั้งสอง)

การตั้งค่าจะถูกเก็บไว้ แม้ปิดเครื่อง

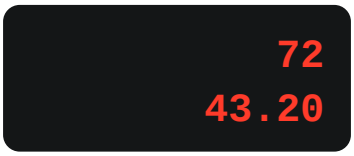
CHAPTER 11

จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ (อุปกรณ์เสริม)

จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ เป็นอุปกรณ์เสริม (จำหน่ายแยก)

ต่อจอแสดงผลสำหรับผู้ขับ เข้ากับขั้วต่อ GX12 แบบ 5 ขา ที่ด้านขวา เพื่อแสดงข้อมูลตรงหน้าผู้ขับ รูปแบบการแสดงผลเหมือนกับจอแสดงผลแบบ 2 แถว ของ ARM Twin Trip GPS2027

แถว	การแสดงผล
บน	ความเร็ว (km/h หลังปรับเทียบ)
ล่าง	PART (km)



จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ

CHAPTER 12

สวิตช์รีโมต

ต่อสวิตช์รีโมต (1 ปุ่ม) เข้ากับขั้วต่อ GX12 แบบ 4 ขา ที่ด้านขวา

ปุ่ม	หน้าที่
สวิตช์รีโมต	รีเซ็ต PART (กดสั้นหรือกดค้าง ที่หน้าจอปกติ)

ติดตั้งไว้ใกล้พวงมาลัยหรือคันเกียร์ เพื่อรีเซ็ต PART ในแต่ละช่องของโรดบุ๊ก ได้โดยไม่ต้องเอื้อมไปที่ตัวเครื่อง

CHAPTER 13

ด้านข้างและด้านหลัง (ขั้วต่อ การติดตั้ง)

ด้านข้าง

ตำแหน่ง	ชิ้นส่วน	การใช้งาน
ด้านซ้าย บน	USB-C	ไฟ 5V
ด้านขวา บน	สวิตช์เลื่อน	เปิด / ปิด ไฟ DC12V (เลื่อนลง = เปิด)
ด้านขวา	ขั้วต่อ GX12 (5 ขา)	จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ
ด้านขวา	ขั้วต่อ GX12 (4 ขา)	สวิตช์รีโมต
ด้านขวา	ขั้วต่อ GX12 (3 ขา)	ไฟ DC12V (สีแดง: DC12V สีดำ: GND)

น็อตฝังสำหรับยึดติดตั้ง (ด้านหลัง)

ด้านหลังมีน็อตฝังสำหรับยึดติดตั้ง 2 ตำแหน่ง สามารถยึดเข้ากับขาหรือแท่นยึดด้วยสลักเกลียว

รายการ	รายละเอียด
สลักเกลียว	M4
ความยาวสลักเกลียว	ไม่เกินความหนาของชิ้นที่ยึด (เช่น ขายึด) + 10 mm
ระยะห่างของน็อต	49 mm (วัดจากจุดศูนย์กลาง) ใช้กับฐาน RAM Mount ที่มีระยะเท่ากันได้

▲ ข้อควรระวัง

สลักเกลียวที่ยาวเกินไป อาจทำให้ภายในเครื่องเสียหาย ต้องใช้สลักเกลียวที่ยาวไม่เกิน “ความหนา + 10 mm” เสมอ

CHAPTER 14

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	รายละเอียด
ขนาดภายนอก	กว้าง 145 × สูง 96 × ลึก 27 mm (ไม่รวมปุ่ม สวิตช์ ขั้วต่อ และส่วนที่ยื่นออกมา)
แหล่งจ่ายไฟ	USB-C (5V ด้านซ้าย) หรือ DC12V (GX12 3 ขา ด้านขวา มีสวิตช์เลื่อน) ห้ามใช้พร้อมกัน
ระยะทาง / ความเร็ว	วัดด้วย GPS ค่าปรับเทียบ 0.0000 – 2.9999
การแสดงผล	จอบน 6 หลัก (TOTAL นาฬิกา ทิศทาง ความเร็ว เวลาสเตจ) จอล่าง 6 หลัก (PART)
หน่วยความจำ	ระยะทาง TOTAL และ PART (ทุก 10 m) ค่าปรับเทียบ ความสว่าง เวลา เป้าหมายของ ±10 m
การเชื่อมต่อ	ขั้วต่อ GX12: จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ (5 ขา) สวิตช์รีโมต (4 ขา) ไฟ DC12V (3 ขา)
การติดตั้ง	น็อตฝัง M4 ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง (ระยะห่าง 49 mm)
อุปกรณ์เสริม	จอแสดงผลสำหรับผู้ขับ

CHAPTER 15

สรุปการใช้งาน

ปุ่ม	กดสั้น	กดค้าง
TOTAL (สีขาว)	รีเซ็ต TOTAL	ตั้งค่า TOTAL (ยืนยันด้วยการกดค้าง)
PART (สีขาว)	รีเซ็ต PART	ตั้งค่า PART (ยืนยันด้วยการกดค้าง)
สีแดง (CALIB)	หน้าจอสเตจ: นับถอยหลัง → เริ่ม → เส้นชัย → รอ	ปรับเทียบระยะทาง (กดค้างอีกครั้งเพื่อกลับ)
สีน้ำเงิน (FUNC)	สลับจอบน / ยกเลิกการนับถอยหลัง	การตั้งค่า (ความสว่าง → เวลา → เป้าหมายของ ±10 m)
สีเหลือง (ขวา ▲10)	+10 m	เพิ่มต่อเนื่อง
สีเหลือง (ซ้าย ▼10)	−10 m	ลดต่อเนื่อง
สวิตช์รีโมต	รีเซ็ต PART	รีเซ็ต PART

หน้าจอ	TOTAL (ขาว)	PART (ขาว)	เหลือง ขวา / ซ้าย	กลับ
ปรับเทียบ (CALIb)	+1	−1	หลักถัดไป / ก่อนหน้า	กดสีแดงค้าง
ป้อนระยะทาง	+1	−1	หลักถัดไป / ก่อนหน้า	กดปุ่มเดิมค้างเพื่อยืนยัน
ILL / Utc / 10	+ / สลับ	− / สลับ	—	กดสีน้ำเงินครั้งสุดท้าย หรือกดสีแดงสั้นๆ

ดูคู่มือแบบแอนิเมชันได้ที่: manual.rally-arm.com